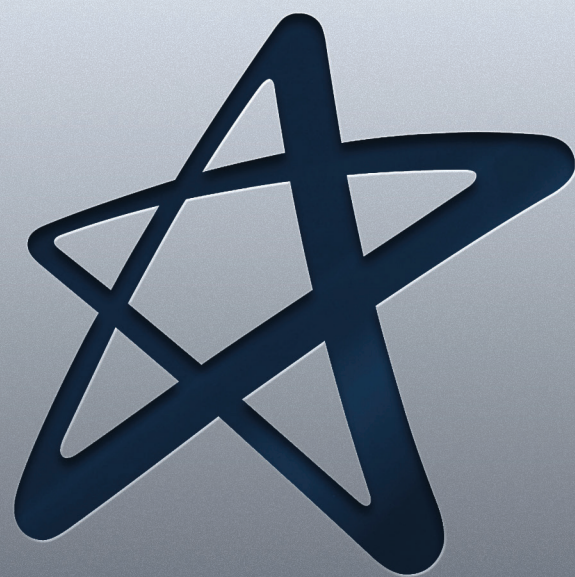


Banco de Dados



Cruzeiro do Sul Virtual
Educação a distância

Material Teórico



Cláusula GROUP BY e HAVING

Responsável pelo Conteúdo:

Prof. Ms. Alexander Gobbato Albuquerque

Revisão Textual:

Profa. Esp. Vera Lúcia de Sá Cicarone

UNIDADE

Cláusula GROUP BY e HAVING



- Conceito

- Criando Grupo de Dados



- • Funções de Grupo
- • Revisão sobre funções de Grupo
- • Cláusula GROUP BY
- • Cláusula HAVING

Lembramos a você a importância de realizar todas as atividades propostas dentro do prazo estabelecido para cada unidade. Dessa forma, evitará que o conteúdo se acumule e que você tenha problemas ao final do semestre.

Uma última recomendação: caso tenha problemas para acessar algum item da disciplina ou dúvidas com relação ao conteúdo, não deixe de entrar em contato com seu professor tutor através do botão mensagens.

Contextualização

A instrução SELECT possui duas cláusulas poderosas, pouco compreendidas e usadas: GROUP BY e HAVING.

A cláusula GROUP BY organiza dados em grupos, produzindo sumários. A cláusula HAVING estabelece condições para listar esses grupos. Dizemos que a cláusula HAVING está para a cláusula GROUP BY assim como a cláusula WHERE está para o comando SELECT.

Vamos aprender?

Conceito



A funcionalidade das funções de grupo é a de resumir informações, permitindo que sejam obtidas através de grupos de linhas com o uso de grupos ou agrupamento de funções.

EMPLOYEES

DEPARTMENT_ID	SALARY
90	24000
90	17000
90	17000
60	9000
60	6000
60	4200
50	5800
50	3500
50	3100
50	2600
50	2500
80	10500
80	11000
80	8600
	7000
10	4400

Salário máximo da tabela EMPLOYEES

MAX(SALARY)
24000

A imagem acima demonstra um filtro de informações em uma base de dados.

Revisão Função de Grupo

As funções de grupos estão listadas abaixo:

Função	Descrição
SUM	Retorna a soma de N.
AVG	Retorna a média aritmética de N.
COUNT	Retorna o número de linhas da consulta.
MAX	Retorna o valor máximo de N.
MIN	Retorna o valor mínimo de N.

Todas as funções acima operam sobre um número de linhas (por exemplo, uma tabela inteira) e são, portanto, funções de GRUPO.

DISTINCT faz uma função de grupo considerar valores não duplicados,

ALL considera todos os valores e sua declaração não é necessária.

Os tipos de dados dos argumentos devem ser alfanuméricos, numéricos ou data em que a expressão é listada.

Todas as funções de grupo, exceto COUNT(*), ignoram os valores nulos.

AVG

Retorna a média aritmética de um grupo de registros.

Para calcular a média salarial dos empregados, faça:

```
SELECT  AVG(Salary)
FROM    Employees;
```

AVG(SALARY)
6461.831775700934579439252336448598130841

Note que as linhas da tabela Employees são trilhadas num único grupo (uma única linha).

Min – Max – Sum

Retornam o menor valor de um grupo de registros.

Uma função de grupo pode ser usada para subconjunto de linhas de uma tabela usando a cláusula WHERE.

Para encontrar o menor salário, o maior salário e a soma dos salários dos funcionários do departamento 30, faça:

```
SELECT  MIN(Salary), MAX(Salary), SUM(Salary)
FROM    Employees
WHERE    Department_ID = 30;
```

MIN(SALARY)	MAX(SALARY)	SUM(SALARY)
2500	11000	24900

Count

Retorna a quantidade de registros de um grupo de registros.

Para encontrar o número de empregados do departamento 30, faça:

```
SELECT  Count(*)
FROM    Employees
WHERE    Department_ID = 30;
```

COUNT(*)
6

Criando Grupo de Dados



Cláusula GROUP BY

EMPLOYEES

DEPARTMENT_ID	SALARY		DEPARTMENT_ID	AVG(SALARY)
10	4400		10	4400
20	13000		20	9500
20	6000		50	3500
50	5800		60	6400
50	3500		80	10033.3333
50	3100		90	19333.3333
50	2500			
50	2600			
60	9000			
60	6000			
60	4200			
80	10500			
80	8600			
80	11000			
90	24000			
90	17000			

Média de
salário
da tabela
EMPLOYEES
para cada
departamento

20 rows selected.

A imagem acima demonstra os dados agrupados por média salarial da tabela *Employees* para cada departamento.

OBS: todos os campos no SELECT que não possuem função de grupo DEVEM APARECER NA CLÁUSULA GROUP BY.

```
SELECT    department_id, AVG(salary)
FROM      HR."EMPLOYEES"
GROUP BY  department_id ;
```

DEPARTMENT_ID	AVG(SALARY)
50	3475.55
40	6.500,00
110	10.154,00
90	19333.33
30	4.150,00
70	10.000,00
-	7.000,00
10	4.400,00
20	9.500,00
60	5.760,00
100	8601.33
80	8955.88

Porém os campos existentes na cláusula GROUP BY não precisam aparecer no SELECT.

```
SELECT    AVG(salary)
FROM      HR."EMPLOYEES"
GROUP BY  department_id ;
```

AVG(SALARY)
3475.55
6500
10154
19333.33
4150
10000
7000
4400
9500
5760
8601.33
8955.88

Para calcular a média salarial **de cada grupo de cargo**, faça:

```
SELECT    Department_ID, AVG(Salary)
FROM      Employees
Group by  Department_ID
Order by  Department_ID;
```

DEPARTMENT_ID	AVG(SALARY)
10	4400
20	9500
30	4150
40	6500
50	3475.55
60	5760
70	10000
80	8955.88
90	19333.33
100	8601.33
110	10154
-	7000

Agrupando mais que uma coluna

EMPLOYEES

DEPARTMENT_ID	JOB_ID	SALARY
90	AD_PRES	24000
90	AD_VP	17000
90	AD_VP	17000
60	IT_PROG	9000
60	IT_PROG	6000
60	IT_PROG	4200
50	ST_MAN	5800
50	ST_CLERK	3500
50	ST_CLERK	3100
50	ST_CLERK	2600
50	ST_CLERK	2500
80	SA_MAN	10500
80	SA_REP	11000
80	SA_REP	8600
20	MK_REP	6000
110	AC_MGR	12000
110	AC_ACCOUNT	8300

Adiciona o
salário na
tabela EMPLOYEES
para cada cargo
agrupado por
departamento

DEPARTMENT_ID	JOB_ID
10	AD_ASST
20	MK_MAN
20	MK_REP
50	ST_CLERK
50	ST_MAN
60	IT_PROG
80	SA_MAN
80	SA_REP
90	AD_PRES
90	AD_VP
110	AC_ACCOUNT
110	AC_MGR
	SA_REP

20 rows selected.

A imagem acima efetua o agrupamento por departamento e salários.

```
SELECT    department_id dept_id, job_id, SUM(salary)
FROM      employees
GROUP BY  department_id, job_id ;
```

DEPT_ID	JOB_ID	SUM(SALARY)
90	AD_VP	34000
100	FI_MGR	12008
80	SA_REP	243500
-	SA_REP	7000
90	AD_PRES	24000
20	MK_REP	6000
110	AC_MGR	12008
60	IT_PROG	28800
30	PU_CLERK	13900
80	SA_MAN	61000
50	SH_CLERK	64300
20	MK_MAN	13000
30	PU_MAN	11000
50	ST_CLERK	55700
70	PR_REP	10000
110	AC_ACCOUNT	8300
50	ST_MAN	36400
100	FI_ACCOUNT	39600
10	AD_ASST	4400
40	HR_REP	6500

Restrições

- não se usa a cláusula WHERE para restringir grupos;
- para restringir grupos, usa-se a cláusula HAVING;
- não se pode usar funções de grupo na cláusula WHERE.

```
SELECT    department_id, AVG(salary)
FROM      employees
WHERE     AVG(salary) > 8000
GROUP BY  department_id;
```

```
WHERE     AVG(salary) > 8000
          *
```

ERROR at line 3:

ORA-00934: group function is not allowed here

Excluindo linhas quando estiver usando o GROUP BY

Linhas devem ser excluídas com a cláusula WHERE antes da divisão por grupos.

Para mostrar a média salarial para cada cargo, excluindo os departamentos 10, 20 e 30, faça:

```
SELECT    Department_ID, AVG(Salary)
FROM      Employees
WHERE     Department_ID Not in (10,20,30)
GROUP BY  Department_ID
ORDER BY  Department_ID;
```

DEPARTMENT_ID	AVG(SALARY)
40	6500
50	3475.55
60	5760
70	10000
80	8955.88
90	19333.33
100	8601.33
110	10154

Para mostrar a média salarial e a soma dos salários por cada departamento e cargo, faça:

```
SELECT    Department_ID, Job_ID, AVG(Salary), Sum(Salary)
FROM      Employees
GROUP BY  Department_ID, Job_ID
ORDER BY  Department_ID;
```

DEPARTMENT_ID	JOB_ID	AVG(SALARY)	SUM(SALARY)
10	AD_ASST	4400	4400
20	MK_MAN	13000	13000
20	MK_REP	6000	6000
30	PU_CLERK	2780	13900
30	PU_MAN	11000	11000
40	HR_REP	6500	6500
50	SH_CLERK	3215	64300
50	ST_CLERK	2785	55700
50	ST_MAN	7280	36400
60	IT_PROG	5760	28800
70	PR_REP	10000	10000
80	SA_MAN	12200	61000
80	SA_REP	8396.55	243500
90	AD_PRES	24000	24000
90	AD_VP	17000	34000
100	FI_ACCOUNT	7920	39600
100	FI_MGR	12008	12008
110	AC_ACCOUNT	8300	8300
110	AC_MGR	12008	12008
-	SA_REP	7000	7000

Restringindo o Resultado por Grupo

EMPLOYEES

DEPARTMENT_ID	SALARY
90	24000
90	17000
90	17000
60	9000
60	6000
60	4200
50	5800
50	3500
50	3100
50	2600
50	2500
80	10500
80	11000
80	8600
20	6000
110	12000
110	8300

20 rows selected.

o salário máximo
por departamento
quando for maior
que \$ 10.000

DEPARTMENT_ID
20
80
90
110

```
SELECT    department_id, MAX(salary)
FROM      employees
GROUP BY  department_id
HAVING    MAX(salary) > 10000 ;
```

A imagem acima está restringindo o resultado quando o salário máximo por departamento seja maior que 10.000.

DEPARTMENT_ID	MAX(SALARY)
110	12008
90	24000
30	11000
20	13000
100	12008
80	14000

A cláusula HAVING

Use a cláusula HAVING se você quiser especificar qual grupo será mostrado.

Para mostrar a média salarial de todos os departamentos que tenham a média maior que 6000, faça:

Relembrando...

- A cláusula WHERE é condição para o SELECT.
- A cláusula HAVING é condição para um GROUP BY.

```
SELECT    Department_ID, AVG(Salary)
FROM      Employees
GROUP BY  Department_ID
HAVING    AVG(Salary) > 6000
ORDER BY  Department_ID;
```

DEPARTMENT_ID	AVG(SALARY)
20	9500
40	6500
70	10000
80	8955.88
90	19333.33
100	8601.33
110	10154
-	7000

Para mostrar a quantidade de empregados que tenham o salário acima de 10000 por departamento, faça:

```
SELECT    Department_ID, Count(*)
FROM      Employees
GROUP BY  Department_ID
HAVING    MAX(Salary) > 10000
ORDER BY  Department_ID;
```


DEPARTMENT_ID	COUNT(*)
20	2
40	1
70	1
80	34
90	3
100	6
110	2
-	1



Nota:

A cláusula HAVING deve ser colocada depois da cláusula GROUP BY e é utilizada para estabelecer condições dentro das funções de grupo.

A cláusula WHERE não pode ser usada para restringir itens de grupo.

A seguinte declaração da cláusula WHERE é errada.

```
SELECT    Department_ID, Count(*)
FROM      Employees
WHERE     MAX(Salary) > 10000
GROUP BY  Department_ID
ORDER BY  Department_ID;
```



ORA-00934: group function is not allowed here

Você pode unicamente usar WHERE para restringir linhas individuais. Para restringir colunas de grupos, usa-se a cláusula HAVING.

Você pode limitar sua seleção incluindo somente os departamentos 10, 20, 30 e 40, usando a cláusula WHERE, quando estiver agrupando por departamento.

```
SELECT    Department_ID, Count(*)
FROM      Employees
WHERE     Department_ID IN (10,20,30,40)
GROUP BY  Department_ID
HAVING    MAX(Salary) > 10000
ORDER BY  Department_ID;
```

DEPARTMENT_ID	COUNT(*)
20	2
30	6

A ordem das cláusulas na declaração SELECT.

SELECT	coluna(s)
FROM	tabela(s)
WHERE	condição linha
GROUP BY	coluna(s)
HAVING	condição de grupo de linhas
ORDER BY	coluna(s);

Material Complementar



Acesse o documento [mat_comp.pdf](#), é exibida a forma de manipular o dicionário de dados.

Referências

COSTA, Rogério Luis de C. **SQL: guia prático**. 2. ed. Rio de Janeiro : Brasport, 2006.

FANDERUFF, Damaris. **Dominando o Oracle 9i: Modelagem e desenvolvimento**. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2003.

SILBERSCHATZ, A. **Sistema de bancos de dados**. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2004.



Cruzeiro do Sul
Educatonal